TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

VI XỬ LÝ

MICROPROCESSOR

ÔN TẬP

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

06 DEC 2024

NỘI DUNG ÔN TẬP

1. HOẠT ĐỘNG I/O
2. NÚT NHẤN
3. QUÉT LED 7 ĐOẠN, HIỂN THỊ TRỰC TIẾP
4. HOẠT ĐỘNG NGẮT
5. ĐIỀU KHIỂN LCD
6. HOẠT ĐỘNG ADC
7. HOẠT ĐỘNG TIMER/COUNTER
8. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN DỮ LIỆU UART
9. HOẠT ĐỘNG PWM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

HOẠT ĐỘNG I/O
INPUT - OUTPUT

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

06 DEC 2024

HOẠT ĐỘNG I/O

1. Set_tris_x(vào/ra)

   0: Khai báo ra (ĐIỀU KHIỂN)

   1: Khai báo vào (KIỂM TRA)

2. Định nghĩa các chân

   #define LCD_DATA4 PIN_D4

3. Xuất dữ liệu ra PORT

   Output_d(0xf5);

4. Xuất dữ liệu ra các chân

   Output_low(chan);

   Output_high(chan)

   Output_toggle(chan)

   Output_bit(chan,x)

5. Khi nút nhấn được nhấn nó sẽ tạo ra bao nhiêu biến, bao nhiêu trường hợp

NÚT NHẤN

Khi sử dụng nút nhấn, phải có lệnh chờ nhã phím

Kiểm tra nút nhấn

1. `#define START PIN_D4`

   đặt tên START cho chân PIN_D4

2. `If(!input(START)) { };`

   kiểm tra mức 0

3. `While((!input(START)) {};`

   chờ nhã phím

QUÉT LED

```
Void hienthi()
{
    OUTPUT_D(0X02);
    OUTPUT_C(Maled[donvi]);
    delay_us(100);
    OUTPUT_C(0XFF);

    OUTPUT_D(0X01);
    OUTPUT_C(Maled[chuc]);
    delay_us(100);
    OUTPUT_C(0XFF);
}
```

```
Void giaima()
{
    chuc = (x/10)%10;
    donvi = x%10;
}
```

NGẮT NGOÀI

```
#INT_EXT
void ext_isr() {
    Chuong trinh ngat ngoai
}
```

Vectơ ngắt ngoài

```
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(PERIPH);
enable_interrupts(INT_ext);
```

Khai báo ngắt ngoài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

GIAO TIẾP LCD

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

06 DEC 2024

CÀI ĐẶT LCD

Ngôn ngữ C

```
1. #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2
2. #define LCD_RS_PIN PIN_D0
3. #define LCD_RW_PIN PIN_D1
4. #define LCD_DATA4 PIN_D4
5. #define LCD_DATA5 PIN_D5
6. #define LCD_DATA6 PIN_D6
7. #define LCD_DATA7 PIN_D7

8. #include <lcd.c>
```

CÀI ĐẶT LCD – Ngôn ngữ C

```
1. lcd_init();                    khởi tạo LCD
2. LCD_gotoxy(1,1);               Chọn vị trí hiển thị
                                  Hiển thị tại cột 1, hàng 1
3. LCD_putc(0x30+nd1/10);         Hiển thị số
4. LCD_putc(" doC");              Hiển thị ký tự
5. LCD_puts('string');
6. lcd_putc('\f');                Xóa màn hình LCD
7. printf(lcd_putc,"Tx = %u%u%u",x/100,(x/10)%10,x%10);
8. printf(lcd_putc,"Tx = %lu%lu%lu",x/100,(x/10)%10,x%10);
```

VỊ TRÍ HIỂN THỊ LCD

1,1
Cột 1
Hàng 1

16,2
Cột 16
Hàng 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

TIMER – COUNTER

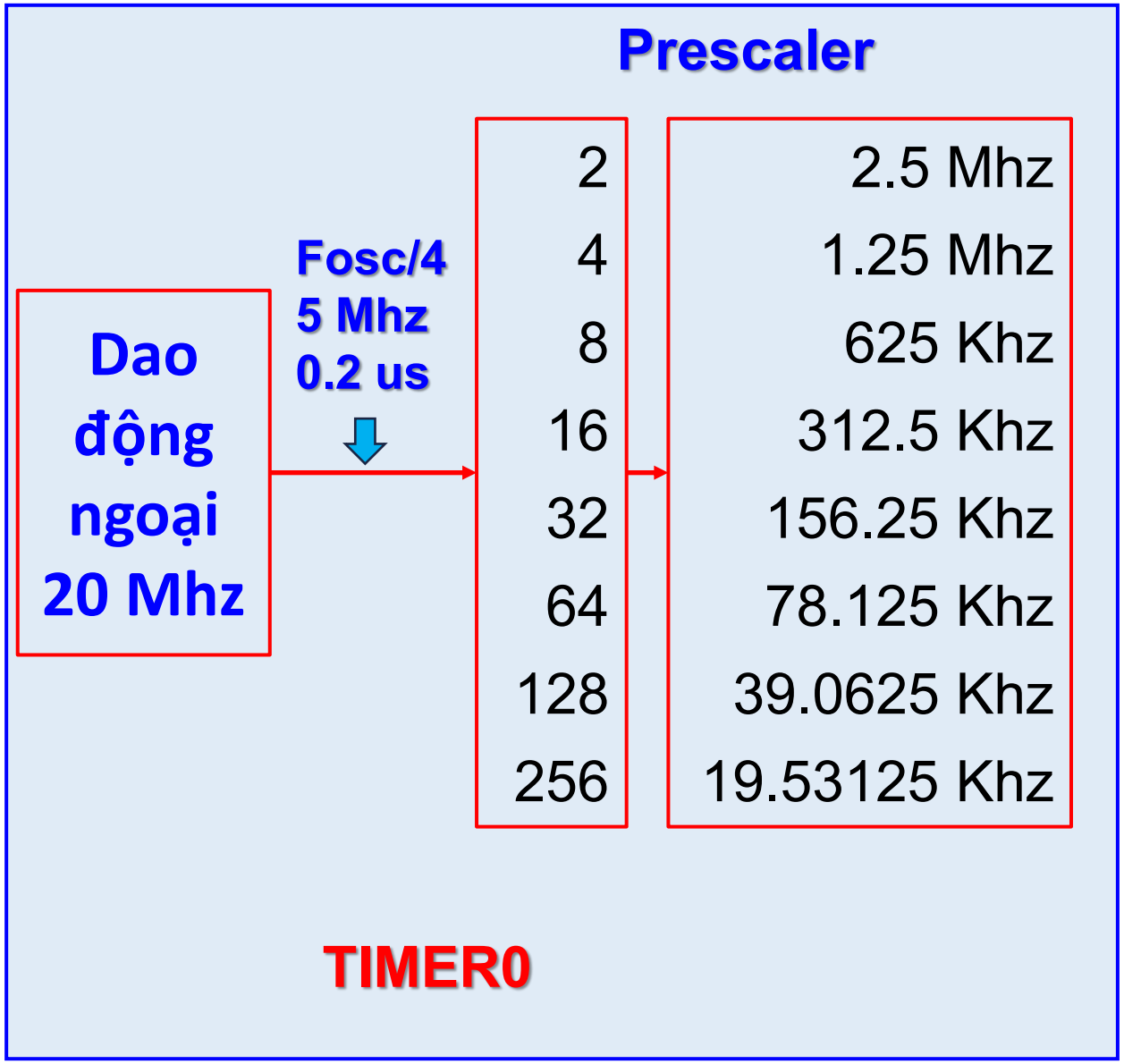
TS. LÂM QUANG CHUYÊN

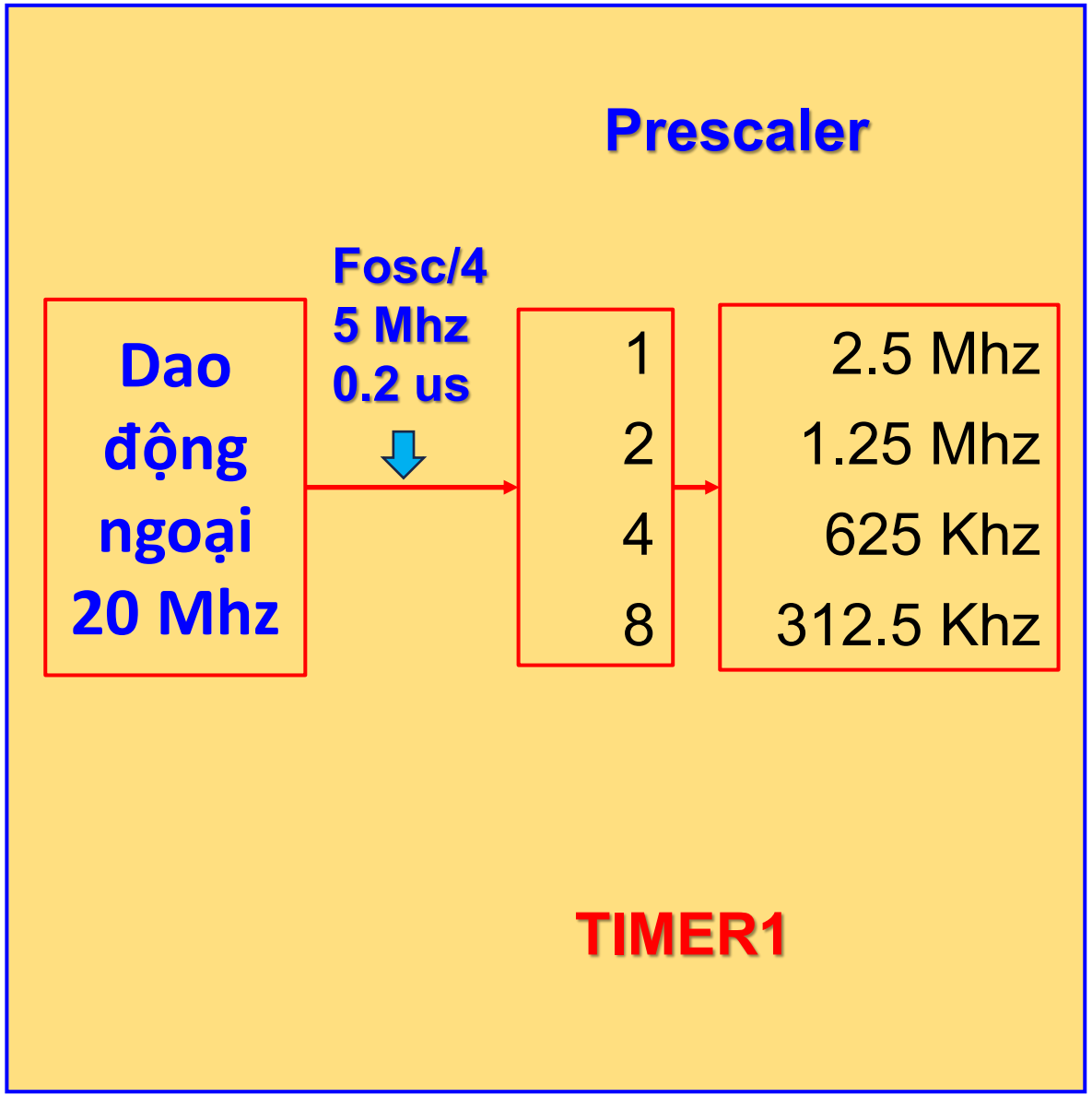
06 DEC 2024

TIMER

1. Cài đặt Timer, bộ chia, nguồn dao động (timer) hay bên ngoài (counter)
2. Cho phép/ không cho phép timer hoạt động
3. Cài đặt số đếm
4. Cho phép ngắt toàn cục (cài đặt ngắt)
5. Cho phép ngắt Timer (cài đặt ngắt)

TIMER BỘ CHIA TIMER





NGÔN NGỮ C CÀI ĐẶC CHO TIMER1

```
1. setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
2. set_timer1(6036);
3. enable_interrupts(GLOBAL);
4. enable_interrupts(INT_TIMER1);
```

Khi cài đặt cho counter1 ta cần tìm các thông số sau

```
1. set_timer1(234);        : Cài đặt số bắt đầu đếm
2. Sp = get_timer1();      : đọc giá trị counter
3. Setup_timer_1(T1_DISABLED);     :Hủy cài đặt timer1
```

NGẮT TIMER

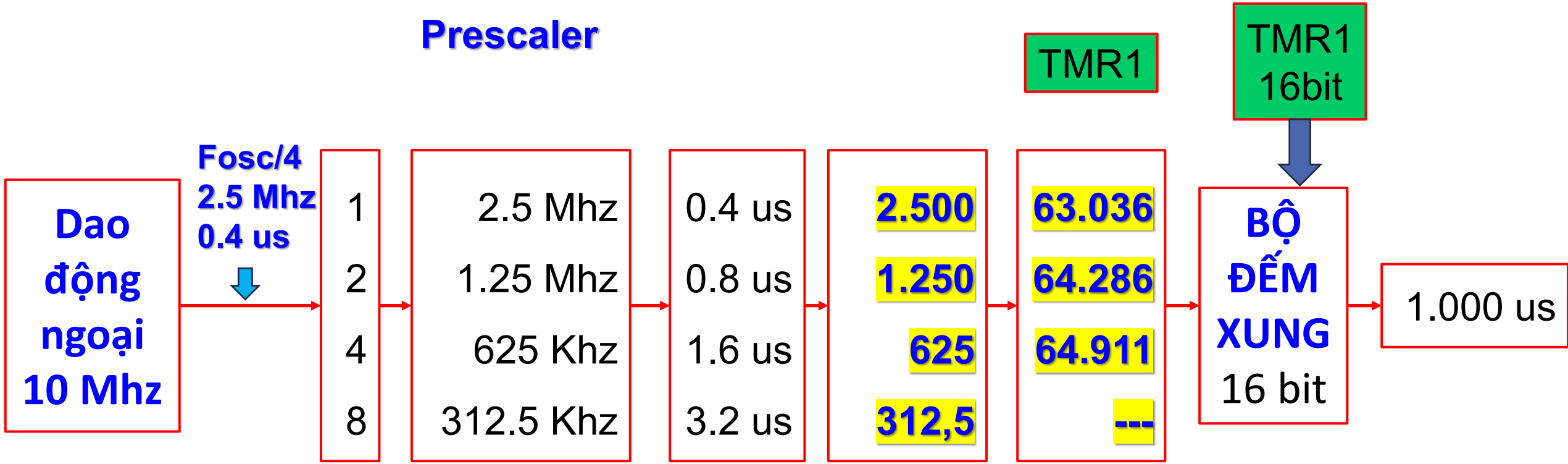
```
#int_timer3
void timer3_ct_con_ngat()
{
bdn++;
set_timer3(3036);
}

enable_interrupts(global);                  Ngắt toàn cục
enable_interrupts(int_timer3);              Ngắt timer3
setup_timer_3(t3_internal|t3_div_by_8);     Cài đặt timer3
set_timer3(3036);                           Cài đặt giá trị đếm
bdn=0; giay=0;
```

Câu 5: (1 điểm)

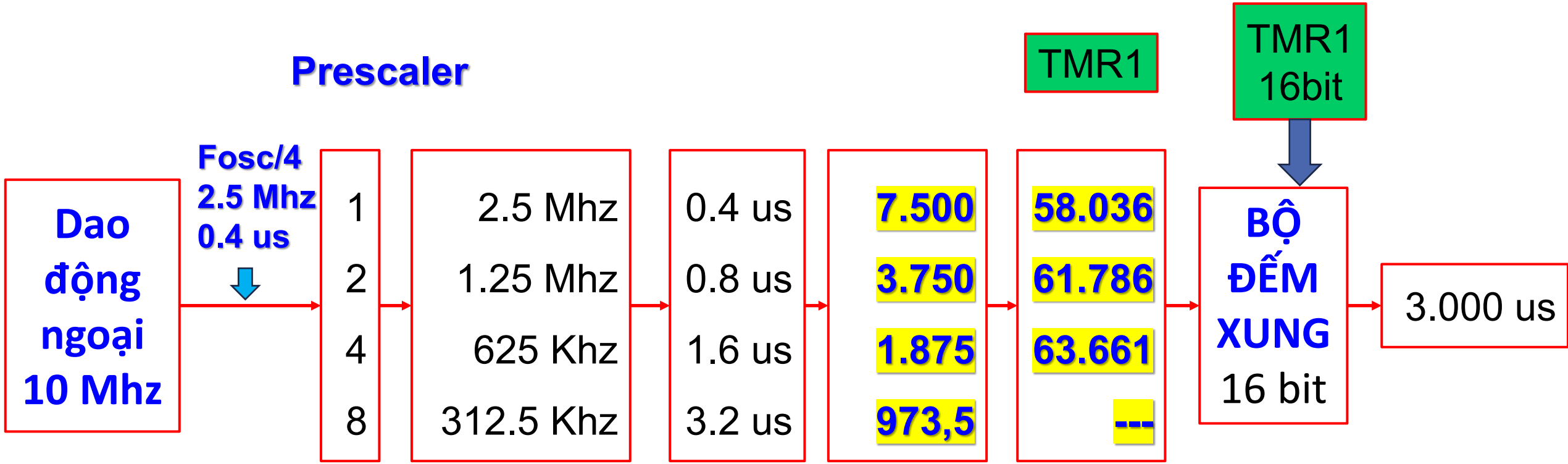
Ứng dụng timer 1 viết chương trình phát xung liên tục trên chân RE0 với Ton = 1ms, Toff =3ms. Trình bày cách tính toán các thông số cho timer 1 để viết hàm delay 1ms và viết chương trình hoàn chỉnh theo yêu cầu. Vi điều khiển Pic16f887 sử dụng dao động thạch anh 10Mhz.

-



Kết luận:

1. Nếu ta chọn bộ chia 1: thì cần bộ đếm cần 2500 xung để tràn.
2. Nếu ta chọn bộ chia 2: thì cần bộ đếm cần 1250 xung để tràn.
3. Nếu ta chọn bộ chia 4: thì cần bộ đếm cần 625 xung để tràn



Kết luận:

1. Nếu ta chọn bộ chia 1: thì cần bộ đếm cần 7500 xung để tràn.
2. Nếu ta chọn bộ chia 2: thì cần bộ đếm cần 3750 xung để tràn.
3. Nếu ta chọn bộ chia 4: thì cần bộ đếm cần 1875 xung để tràn.

```c
#include <mainC5.h>
#BIT TMR1IF = 0x0C.0
#define DD  PIN_E0

#INT_TIMER1
void  TIMER1_isr(void)
{
    output_toggle(DD);
    TMR1IF = 0;

    if(input(dd))
    {set_timer1(63036);}
    else
    {set_timer1(58036);}
}
```

```c
void main()
{
    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);

    enable_interrupts(INT_TIMER1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    set_timer1(63036);
    output_high(DD);
    while(TRUE)
    {
        //TODO: User Code
    }
}
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

HOẠT ĐỘNG ADC

ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

06 DEC 2024

CÔNG THỨC

$$a = \frac{V_{in}}{V_{ref+} - V_{ref-}} . 2^b$$

$$V_{ref} = 2^b.(step\ size)$$

a: (ADCH và ADCL) giá trị sau khi biến đổi (dạng thập phân)

b: số bit biến đổi (=8 hoặc 10 bit)

V_{in}: điện áp cần biến đổi

V_{ref}: điện áp tham chiếu

Step size: bước thay đổi của cảm biến (ngõ vào ADC)

CÀI ĐẶT ADC

Ngôn ngữ C

```
1. setup_adc_ports(sAN0|sAN1|VSS_VREF);
2. setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
3. set_adc_channel(0);
4. nd1 = read_adc();
5. #device ADC=8
```

Chọn 1 trong 2
Dao động nội
Dao động ngoại

CÀI ĐẶT ADC

Khi cài đặt cho ADC ta cần tìm các thông số sau

```
1.sAN0, sAN1                : Chọn kênh 0, kênh 1
2.VSS_VREF                  : Chọn điện áp tham chiếu
3.set_adc_channel(0);       : Đọc kênh 0
4.read_adc();               : Đọc dữ liệu ADC
5.Chọn độ phân giải 8 bit
```

KHÁC ĐIỆN ÁP THAM CHIẾU

Nếu điện áp tham chiếu là 2,56 volt, tuy nhiên, khi phần cứng gắn điện áp tham chiếu là 4.5 volt, ta có công thức biến đổi như sau:

Gọi a_1 là giá trị điện áp đo được khi sử dụng V_{ref1} = 2,56 volt

Gọi a_2 là giá trị điện áp đo được khi sử dụng V_{ref2} = 4,5 volt

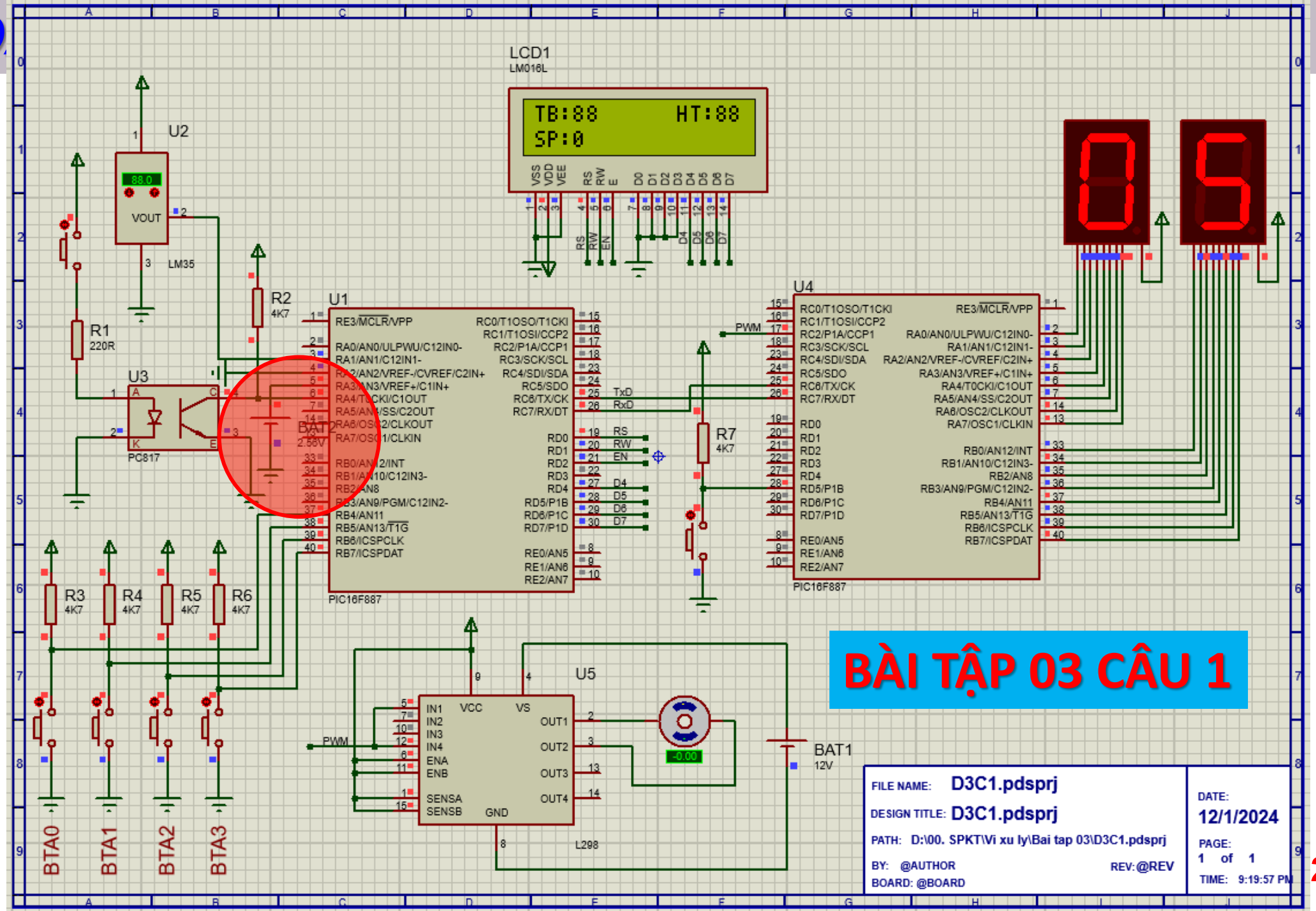
Gọi A là tỉ số điện áp của a_1 và a_2,

Ta được

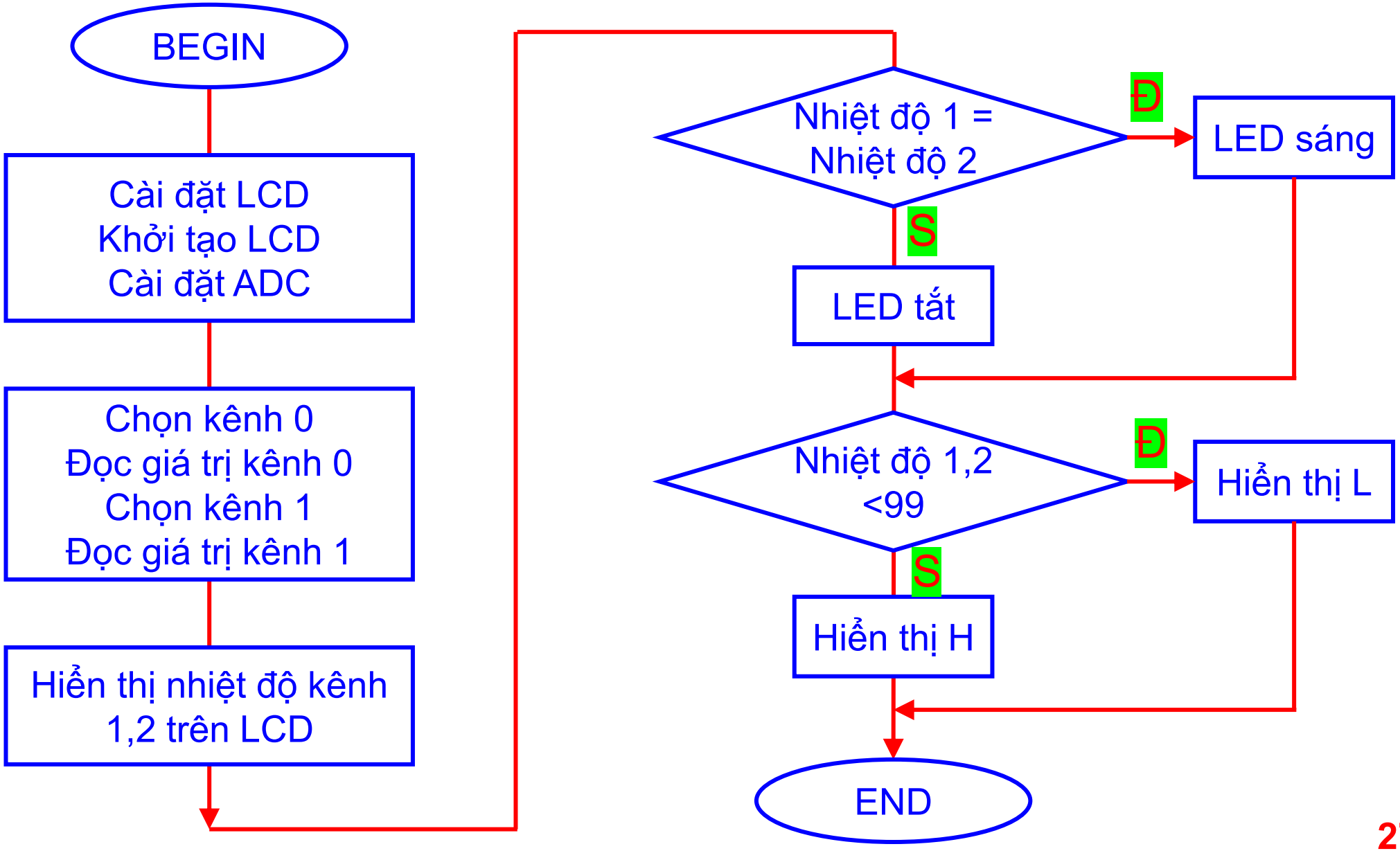
$$A = \frac{a_1}{a_2} = \frac{\frac{V_{in}}{V_{ref1}}}{\frac{V_{in}}{V_{ref2}}} = \frac{V_{ref2}}{V_{ref1}} = \frac{4.5}{2.56} = 1{,}758$$

$$a_1 = 1{,}758 * a_2$$

CÀI Đ


LCD1
LM016L
TB:88 HT:88
SP:0
U2
VOUT
LM35
R1
220R
R2
4K7
U3
PC817
U1
PIC16F887
BAT2
2.56V
U4
PIC16F887
R7
4K7
PWM
TxD
RxD
RS
RW
EN
D4
D5
D6
D7
R3
4K7
R4
4K7
R5
4K7
R6
4K7
U5
L298
BAT1
12V
BTA0
BTA1
BTA2
BTA3
BÀI TẬP 03 CÂU 1
FILE NAME: D3C1.pdsprj
DESIGN TITLE: D3C1.pdsprj
PATH: D:\00. SPKT\Vi xu ly\Bai tap 03\D3C1.pdsprj
BY: @AUTHOR
REV: @REV
BOARD: @BOARD
DATE: 12/1/2024
PAGE: 1 of 1
TIME: 9:19:57 PM

LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT



NGẮT ADC

```
#INT_AD
void ad_isr() {
}
```

```
enable_interrupts(global);          Ngắt toàn cục
enable_interrupts(int_ad);          Ngắt ADC
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

VI XỬ LÝ

MICROPROCESSOR

HOẠT ĐỘNG USART

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

06 DEC 2024

Ngôn ngữ C

```
1. #USE rs232(baud=4800,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
2. PUTS("T");
3. IF(KBHIT()){ Rev = GETC(); };
4. Printf ("%d%s%d",sp,"_",box);
```

Lệnh này gởi 3 ký tự

%d: gởi kiểu số

%s: gởi kiểu ký tự

%d: gởi kiểu số

RS232 - UART

1. Tốc độ baud : 2400 Chọn 2400
2. Chân truyền : pin_c6 Chọn chân c6
3. Chân nhận : pin_c7 Chọn chân c7
4. GETC() : Nhận dữ liệu
5. PUTC() : Truyền số
6. PUTS("T") : Truyền ký tự
7. Printf(("%d%s%d",sp,"_",box);

Lệnh này gởi 3 ký tự

%d: gởi kiểu số digital

%s: gởi kiểu ký tự string

%d: gởi kiểu số digital

NGẮT NHẬN DỮ LIỆU USART

```
#INT_RDA
void rda_isr() {
    DATA = getc();
}
```

VEC TƠ NGẮT

```
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(PERIPH);
enable_interrupts(INT_RDA);
```

KHAI BÁO NGẮT

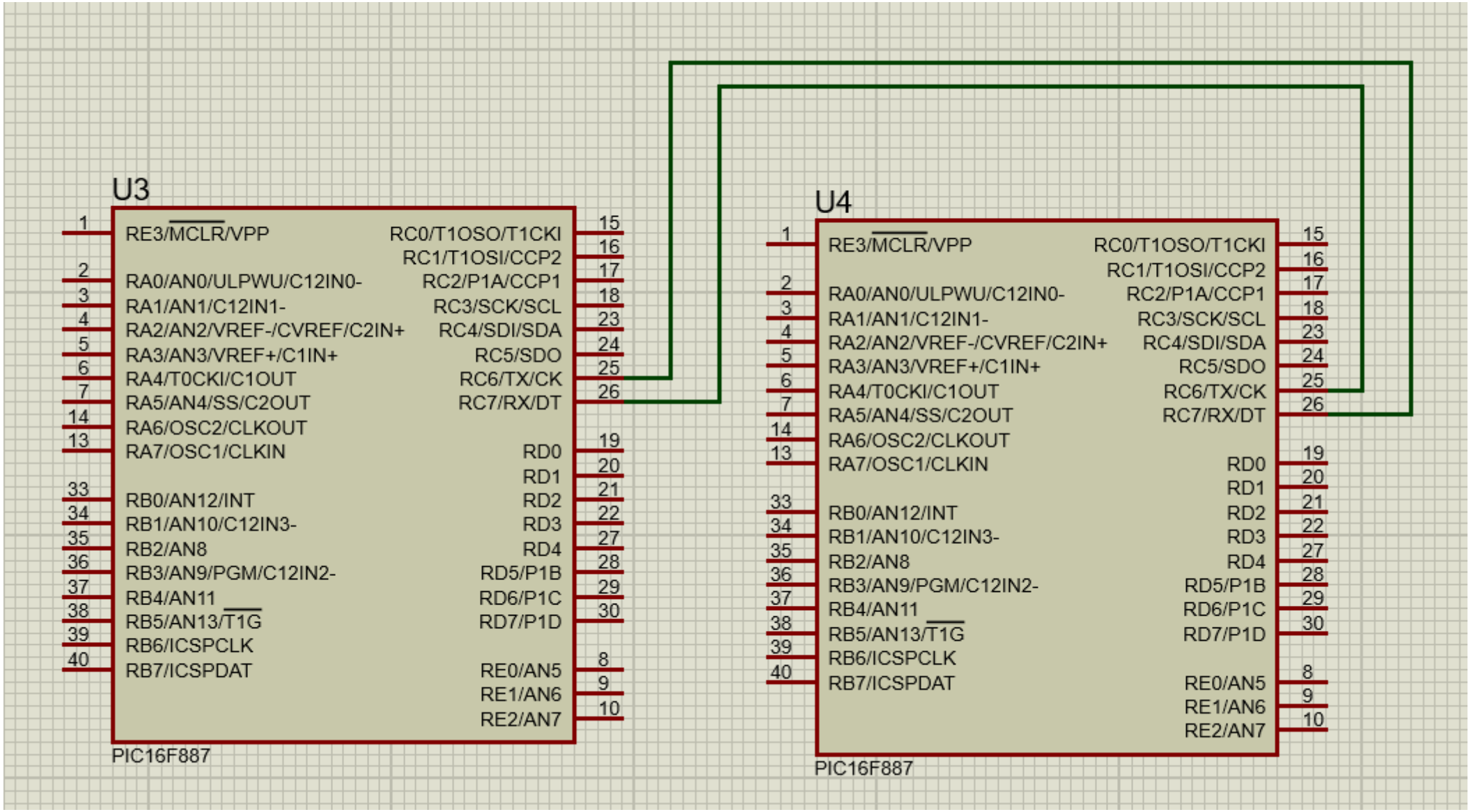
NGẮT TRUYỀN DỮ LIỆU USART

```
#INT_TBE
void uart_transmit_isr() {
    if (send_flag) {
        putc(char_to_send);
        send_flag = 0;
     disable_interrupts(INT_TBE);
    }
}
```

```
void send_char_interrupt(char c)
{
    char_to_send = c;
    send_flag = 1;
    enable_interrupts(INT_TBE);
// Kích hoạt ngắt để gởi ký tự
}
```

```
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(INT_TBE);
```

RS232 - UART



LƯU Ý: KHI KẾT NỐI 2 CHÂN PHẢI CHÉO NHAU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

HOẠT ĐỘNG PWM

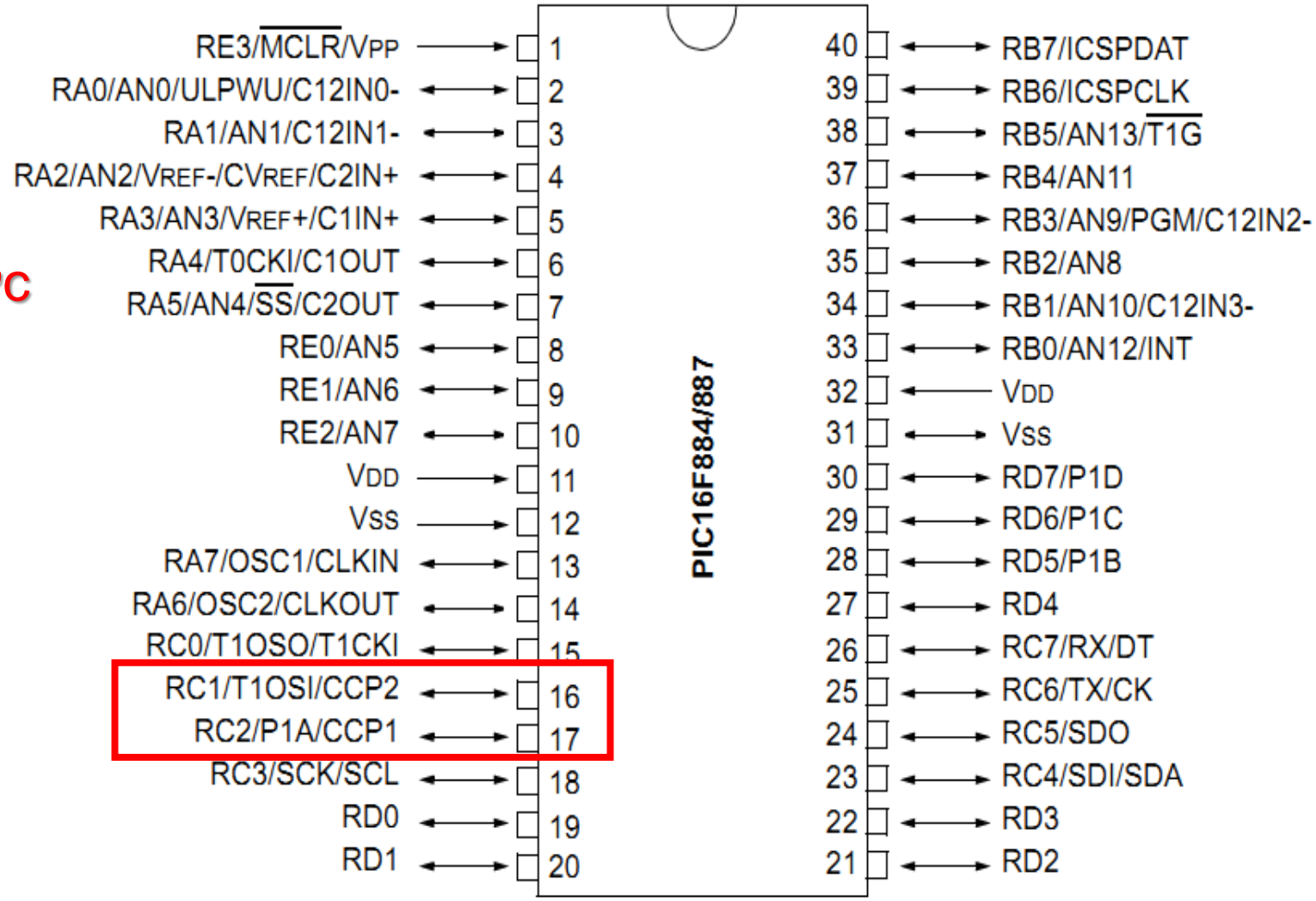
PULSE WIDTH MODULATION

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

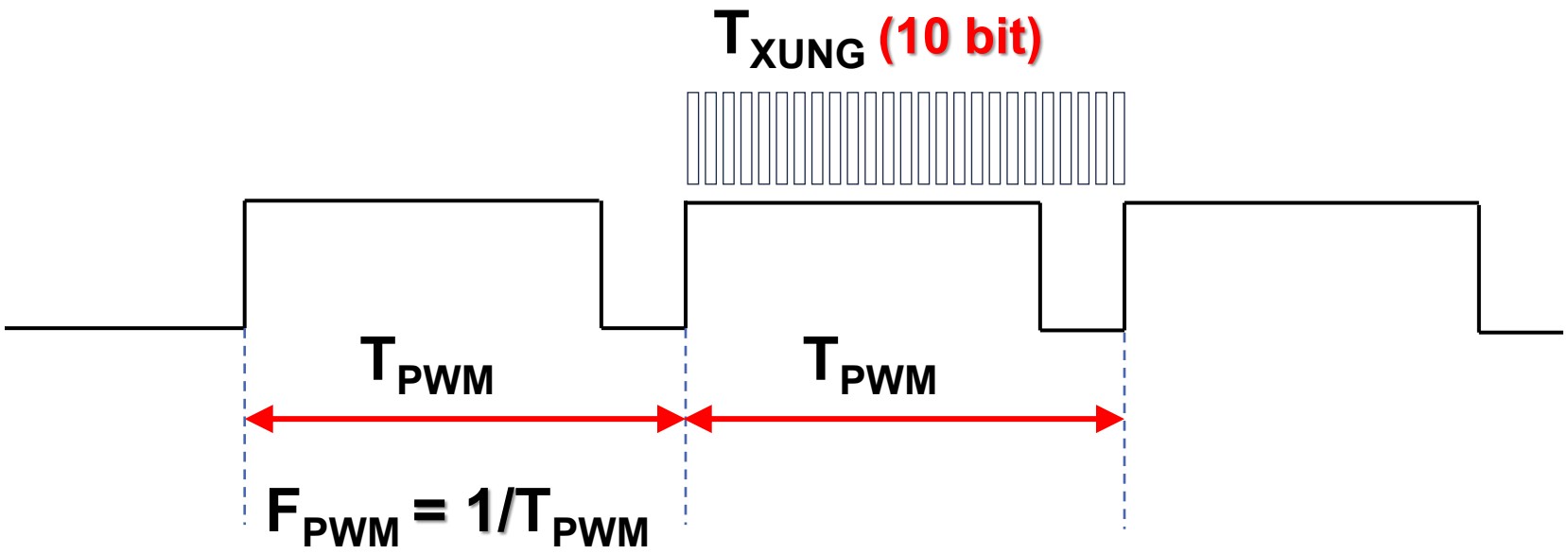
06 DEC 2024

PIC16F887 có **2 chân** hỗ trợ chức năng **PWM**, đó là:

1. **CCP1** – chân **RC2**
2. **CCP2** – chân **RC1**



HOẠT ĐỘNG PWM



F_{PWM}: Tần số PWM (**hz**)

T_{PWM}: Chu kỳ PWM (**s**)

T_{XUNG}: Số xung trong một chu kỳ T_{PWM} (**xung**)

Hz – s (giây)

Khz – ms

Mhz - us

HOẠT ĐỘNG PWM

$$F_{PWM} = (\frac{F_{osc}}{4})/(PV_{TMR2}) x PR2$$

$$T_{PWM} = (PR2 + 1) * 4 * T_{OSC} * PV_{TMR2}$$

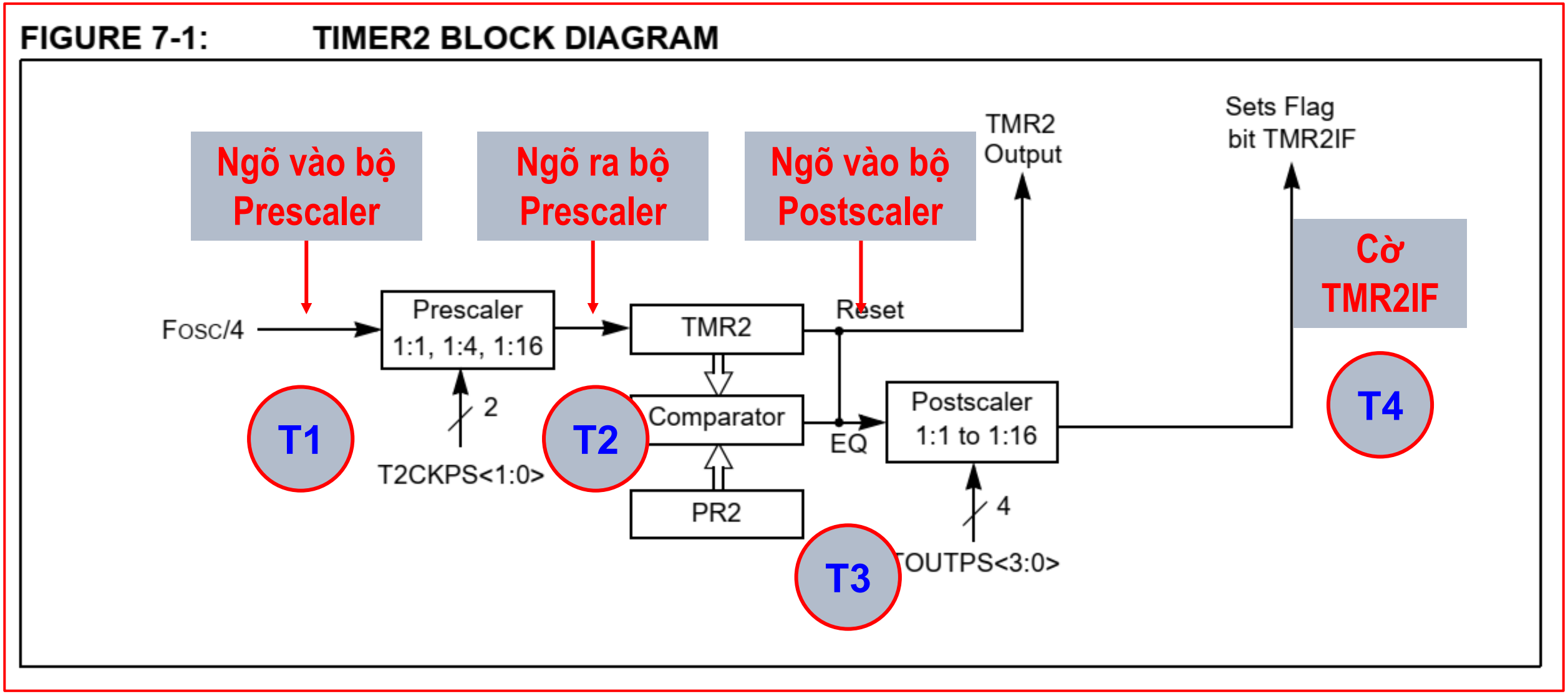
$$PR2 = \frac{T_{PWM}}{4 * T_{OSC} * PV_{TMR2}} - 1$$

1. Fosc	Bộ dao động
2. PV_{TMR2}	Bộ chia 1,4,16
3. PR2	Bộ đếm 0 - 255

$$Tổng\ số_{xung} = (PR2 + 1) * 4$$

Pulse Width = Tosc * (CCPR1L<7:0>:CCP1CON<5:4>) * (PVTMR2)

HOẠT ĐỘNG PWM



HOẠT ĐỘNG PWM

1. Cho tần số dao động 10Mhz, hãy tính các thông số **PV_{TMR2}, PR2, T_{XUNG}** để có độ rộng xung là 1200us.

   Hỏi: để tạo được độ rộng xung là 25%, 35%, 65% thì tương đương bao nhiêu xung

Fosc	10	Mhz
Tosc	0,1	us
PR2	187	
PVTMR2	16	

Fpwm	833	hz
Tpwm	1.200	us
Txung	750	Xung

HOẠT ĐỘNG PWM

Ngôn ngữ C

```
1. setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,124,1);
2. setup_ccp1(CCP_PWM);
3. set_pwm1_duty((int16)500)
```

1 2 3 4

Khi cài đặt cho PWM (điều chế độ rộng xung) ta cần tìm các thông số sau

```
1.Bộ chia      : T2_DIV_BY_16 Bộ chia: 1, 4, 16
2.Bộ đếm       : 124          PR2 = 0 - 255
3.Sử dụng cho timer không ảnh hưởng đến PWM
4.Số xung PWM  : 500          Số xung lớn nhất
```

HOẠT ĐỘNG PWM

```
setup_ccp1(CCP_PWM);
```

Chế độ CCS	Ý nghĩa
CCP_OFF	Tắt CCP module
CCP_CAPTURE_x	Chế độ Capture, bắt sự kiện ngoài
CCP_COMPARE_x	Chế độ Compare (so sánh với Timer)
CCP_PWM	**Chế độ PWM** (tạo xung điều chế độ rộng)

BÀI TẬP VỀ PWM

1. Cho tần số dao động 20Mhz, hãy tính các thông số PVTMR2, PR2,TPWM để có độ rộng xung là 500us, 800us.
2. Cho tần số dao động 10Mhz, hãy tính các thông số PVTMR2, PR2,TPWM để có độ rộng xung là 1200us.

   Hỏi: để tạo được độ rộng xung là 25%, 35%, 65% thì tương đương bao nhiêu xung

LƯU Ý

```
if(!INPUT(RUN))
        {
            PUTC('R');
            while(!INPUT(RUN));
        }
```

1. Khi sử dụng nút nhấn phải có lệnh chờ nhã phím
2. Phải khai báo I/O cho các chân sử dụng

LƯU Ý

```
#FUSES NOWDT, PUT, INTRC_IO, NOPROTECT, NOLVP
#USE DELAY(CLOCK=20M)

const unsigned char Maled[10]=
{0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
```